

Del cambio total a sus componentes

TEMA 13 DRIVERS

La variación total puede explicarse como la suma de las variaciones de una dimensión aditiva

Cambio total

Volumen actual menos volumen anterior

Desglose

Canal, producto, país o segmento

Drivers

Aportes positivos y negativos

Condición de reconciliación

La suma de los drivers debe coincidir con la variación total dentro del mismo contexto.

Un driver explica cuánto aporta cada miembro al cambio observado

Contribución del canal

TEMA 13 DRIVERS

```
Cambio volumen =  
[Volumen transaccional] - [Volumen año anterior]
```

```
Contribución % canal =  
DIVIDE (  
  [Cambio volumen],  
  CALCULATE (  
    [Cambio volumen],  
    ALLSELECTED ( dim_canal[canal] )  
  )  
)
```

Numerador

Cambio del canal en la fila

Denominador

Cambio total de los canales visibles

Resultado

Participación del canal en el cambio

La contribución puede superar 100 % cuando otros drivers compensan el cambio

Validación de drivers

TEMA 13 DRIVERS

Reconciliar

- Suma de cambios por driver
- Comparación contra cambio total
- Mismo periodo y filtros

Interpretar

- Aporte positivo aumenta el KPI
- Aporte negativo reduce el KPI
- El signo depende del KPI

Presentar

- Ordenar por impacto absoluto
- Mostrar valor y contribución
- Conservar una categoría residual

Control DAX

Diferencia de control = [Cambio volumen] - SUMX (VALUES (dim_canal[canal]), [Cambio volumen])

Una diferencia distinta de cero revela filtros, miembros faltantes o falta de aditividad

Ranking dentro de la selección

TEMA 14 RANKING

```
Ranking producto =  
RANKX (  
    ALLSELECTED ( dim_producto[producto] ),  
    [Volumen transaccional],  
    ,  
    DESC,  
    DENSE  
)
```

Universo

Productos visibles después de los segmentadores

Expresión

Volumen evaluado por producto

Empates

DENSE evita saltos en la numeración

ALLSELECTED mantiene el ranking dentro de la selección del usuario

Top N con tabla desconectada

TEMA 14 RANKING

```
Mostrar Top N =  
VAR Limite = SELECTEDVALUE (  
parametro_topn[Top N], 10 )  
RETURN  
IF ( [Ranking producto] <= Limite, 1, 0 )
```

```
Otros productos =  
CALCULATE (  
[Volumen transaccional],  
FILTER (  
ALLSELECTED ( dim_producto[producto] ),  
[Ranking producto] > SELECTEDVALUE (  
parametro_topn[Top N], 10 )  
)  
)
```

Filtro del visual

Configure Mostrar Top N = 1 para conservar sólo los productos elegidos.

Resto

Agrupar Otros requiere un diseño adicional si debe aparecer como categoría visible.

El parámetro cambia el límite sin reescribir la medida

Segmentación dinámica por posición

TEMA 14 RANKING

```
Segmento dinámico producto =  
VAR Posicion = [Ranking producto]  
VAR Cantidad =  
    COUNTROWS ( ALLSELECTED ( dim_producto[producto]  
    ) )  
VAR Percentil = DIVIDE ( Posicion, Cantidad )  
RETURN  
    SWITCH ( TRUE (),  
        Percentil <= 0.20, "A",  
        Percentil <= 0.50, "B",  
        "C" )
```

- A reúne el primer 20 % por posición
- B cubre la siguiente parte hasta 50 %
- C contiene el resto
- Los segmentos cambian con los filtros

La segmentación por posición no equivale a segmentación por contribución acumulada

Selector de métricas desconectado

```
selector_metrica =  
DATATABLE (  
  "Metrica", STRING,  
  { { "Volumen" }, { "Transacciones" }, { "Tasa  
rechazo" } }  
)
```

Sin relación

La tabla controla una medida, no filtra el modelo

Segmentador

El usuario elige una etiqueta

SWITCH

La medida devuelve el cálculo asociado

La selección modifica la lógica sin cambiar las relaciones

Medida elegida con SWITCH

```
Métrica seleccionada =  
VAR Opcion = SELECTEDVALUE ( selector_metrica[Metrica],  
"Volumen" )  
RETURN  
    SWITCH (  
        Opcion,  
        "Volumen", [Volumen transaccional],  
        "Transacciones", [Transacciones intentadas],  
        "Tasa rechazo", [Tasa de rechazo],  
        BLANK ()  
    )
```

Selección única

SELECTEDVALUE devuelve la etiqueta

Valor predeterminado

Volumen cuando no existe una
selección única

Salida

El tipo de formato debe acompañar la
medida

Una medida dinámica necesita una política de formato y título

Parámetros que cambian la pregunta

Métrica

- Volumen o conteo
- Tasa o importe
- Controla qué se calcula

Comparación

- Actual o año anterior
- Variación absoluta o porcentual
- Controla la referencia

Umbral

- Top N
- Alto importe
- Controla inclusión

Regla de diseño

Cada selector debe tener una opción predeterminada, una etiqueta clara y una salida válida ante selección múltiple.

Los parámetros deben cambiar una decisión analítica identificable

Capas de una librería DAX

TEMA 16 REUTILIZACIÓN

Base	Negocio	Comparación
• Suma, conteo o promedio • Sin filtros de negocio • Nombre estable	• Estado, canal o población • Reutiliza medidas base • Definición gobernada	• Tiempo y variación • Ranking y contribución • Presentación final

Una capa superior reutiliza medidas inferiores y evita duplicar lógica

Patrones reutilizables

TEMA 16 REUTILIZACIÓN

Medida base
[Volumen transaccional]

Medida filtrada
[Volumen digital]

Comparable
[Volumen año anterior]

Variación
[Variación % vs año anterior]

- Un nombre describe resultado y unidad
- La descripción documenta numerador, denominador y filtros
- La carpeta de visualización agrupa por dominio
- Las medidas ocultas siguen disponibles como dependencias

Convención

Prefijos técnicos pueden ayudar durante desarrollo. Los nombres visibles deben conservar lenguaje de negocio.

Contrato de una medida

TEMA 16 REUTILIZACIÓN

Elemento	Pregunta
Nombre	¿Qué resultado comunica?
Definición	¿Qué población, periodo y unidad usa?
Dependencias	¿Qué medidas base reutiliza?
Contexto	¿Qué filtros agrega, conserva o retira?
Validación	¿Con qué control se reconcilia?

Documentar el contrato permite reutilizar la medida sin reinterpretarla

Dos motores participan en una medida

Motor de almacenamiento

- Escanea columnas comprimidas
- Resuelve agregaciones simples
- Trabaja mejor con filtros directos
- Reduce filas antes de iterar

Motor de fórmulas

- Coordina la expresión DAX
- Ejecuta iteradores y lógica compleja
- Construye tablas virtuales
- Puede convertirse en el cuello de botella

El objetivo consiste en enviar operaciones simples al motor de almacenamiento

Filtro directo frente a recorrido

```
Preferido
Transacciones rechazadas =
CALCULATE (
    [Transacciones intentadas],
    fact_transaccion[estado] = "Rechazada"
)
```

```
Más costoso sin necesidad
Transacciones rechazadas =
CALCULATE (
    [Transacciones intentadas],
    FILTER ( fact_transaccion,
        fact_transaccion[estado] = "Rechazada" )
)
```

Decisión

Use FILTER cuando la condición necesita una evaluación por fila. Para igualdad simple, filtre la columna.

La intención correcta y la expresión simple suelen producir el mejor plan

Diagnóstico antes de optimizar

Medir

- Analizador de rendimiento
- Duración por visual
- Consulta generada

Aislar

- Una medida a la vez
- Mismo contexto de prueba
- Repetir después de limpiar caché

Optimizar

- Reducir cardinalidad
- Simplificar iteradores
- Validar resultado idéntico

Evidencia adicional

DAX Studio permite revisar Server Timings y planes de consulta cuando el entorno lo autoriza.

Una fórmula más corta no garantiza una consulta más rápida

Contexto necesario para solicitar DAX

TEMA 18 IA Y DAX

Modelo	Pregunta	Salida
• Tablas y columnas reales • Relaciones y direcciones • Granularidad del hecho	• Definición del KPI • Filtros que debe conservar • Comportamiento en totales	• Medida DAX • Explicación paso a paso • Pruebas y casos límite

Una solicitud precisa reduce fórmulas válidas en sintaxis pero incorrectas en negocio

Plantilla de solicitud para IA

TEMA 18 IA Y DAX

Objetivo: calcular la contribución de cada canal al cambio YoY.
Modelo: fact_transaccion se relaciona con dim_fecha y dim_canal.
Medidas disponibles: [Volumen transaccional], [Volumen año anterior].
Contexto: conservar año, país y producto. Usar canales visibles.
Salida: medida DAX, explicación del denominador y tres pruebas.
Restricciones: no crear columnas calculadas ni relaciones bidireccionales.

- Sustituir nombres genéricos por nombres reales
- Solicitar supuestos explícitos
- Pedir casos con blanco y base cero
- Comparar el resultado con una medida de control

La respuesta debe incluir una estrategia de validación, no sólo código

Revisión humana del DAX generado

TEMA 18 IA Y DAX

Revisión	Pregunta de control
Semántica	¿Responde la definición de negocio?
Contexto	¿Conserva y retira los filtros correctos?
Totales	¿El total se recalcula correctamente?
Rendimiento	¿Evita recorridos innecesarios?
Seguridad	¿El ejemplo excluye datos sensibles?

La IA acelera la elaboración; la responsabilidad del resultado permanece en el equipo